Mathématiques discrètes - CC1

Lundi 31 mars 2025

Durée de l'épreuve : 1h00
Documents autorisés : Aucun

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 Modélisation et déduction

Estimation de temps : environ 30 minutes

1. *"Je ne vais pas au théâtre ou je vais à la piscine."*
2. *"Je vais à l'université ou je vais me balader en forêt."*
3. *"Si je vais à la piscine et que je vais au cinéma alors je vais au théâtre."*
4. *"Je ne vais pas à la piscine ou je ne vais pas au cinéma ou je vais au théâtre ou je vais à la piscine."*
5. *"Je ne vais pas au théâtre et je vais à l'université."*
6. *"Si je vais à l'université alors je vais au cinéma ou je vais rendre visite à ma grand-mère."*
7. *"Je vais au cinéma ou je vais rendre visite à ma grand-mère ou je ne vais pas à l'université ou je vais me balader en forêt."*

1. Déclarez les variables logiques nécessaires pour représenter les hypothèses ci-dessus (c'est-à-dire donnez le nom des variables et la proposition logique qu'elles représentent).
2. Traduisez chacune des hypothèses avec le formalisme logique que vous avez déclaré dans la question précédente.
3. Rédigez une argumentation utilisant les règles d'inférence (que vous citerez) afin de montrer qu'on peut en déduire *"Si je vais à la piscine alors je vais rendre visite à ma grand-mère."*
4. Quelles hypothèses aurions-nous pu éliminer dès le départ car elles étaient inutiles ? Justifiez votre réponse.
   Si vous avez déjà produit votre argumentation après suppression des hypothèses inutiles dans la question précédente, vous justifierez ces suppressions.

2 Modélisation et inférence

Estimation de temps : environ 10 minutes

1. *"Toutes les personnes qui aiment le théâtre aiment le festival d'Avignon et aiment la saison estivale."*
2. *"Tous les habitants d'Avignon aiment le théâtre."*
3. *"Tous les habitants d'Avignon aiment la saison estivale et aiment le festival d'Avignon."*

1. Déclarez les prédicats nécessaires pour représenter les phrases ci-dessus (c'est-à-dire donnez le nom des prédicats et la proposition qu'ils représentent).
2. Traduisez ces phrases en utilisant les prédicats définis en question 1.
3. Peut-on déduire la phrase 3 à partir des phrases 1 et 2 ? Jusitifiez.

3 Correction

Estimation de temps : environ 20 minutes

```
Procedure terme(u_0 : entier, r : entier, n : entier positif)
    u_k ← u_0
    k ← 0
    TantQue k < n Faire
        u_k ← u_k + r
        k ← k + 1
    FinTantQue
    Renvoyer u_k
FinProcedure
```

1. Montrer que l'assertion suivante $p : (u_k = u_0 + k \cdot r) \wedge (k \leqslant n)$ est un invariant de boucle dans la procédure `terme` ci-dessus.
2. Montrer que la procédure `terme(`u_0`,`r`,`n`)` est partiellement correcte pour l'assertion initiale $u_0 \in \mathbb{Z} \wedge r \in \mathbb{Z} \wedge n \in \mathbb{N}$ et l'assertion finale `terme(`u_0`,`r`,`n`)`$= u_0 + n \cdot r$
3. Montrer que la procédure `terme(`u_0`,`r`,`n`)` termine
4. Montrer que la procédure `terme(`u_0`,`r`,`n`)` est correcte

Mathématiques discrètes - CC1
Correction

Lundi 31 mars 2025

Durée de l'épreuve :	1h00
Documents autorisés :	Aucun

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 Modélisation et déduction

Estimation de temps : environ 30 minutes

1. *"Je ne vais pas au théâtre ou je vais à la piscine."*
2. *"Je vais à l'université ou je vais me balader en forêt."*
3. *"Si je vais à la piscine et que je vais au cinéma alors je vais au théâtre."*
4. *"Je ne vais pas à la piscine ou je ne vais pas au cinéma ou je vais au théâtre ou je vais à la piscine."*
5. *"Je ne vais pas au théâtre et je vais à l'université."*
6. *"Si je vais à l'université alors je vais au cinéma ou je vais rendre visite à ma grand-mère."*
7. *"Je vais au cinéma ou je vais rendre visite à ma grand-mère ou je ne vais pas à l'université ou je vais me balader en forêt."*

1. Déclarez les variables logiques nécessaires pour représenter les hypothèses ci-dessus (c'est-à-dire donnez le nom des variables et la proposition logique qu'elles représentent).

Solution: Nous avons besoin des variables logiques suivantes :

- p : *"Je vais à la piscine"*
- g : *"Je vais rendre visite à ma grand-mère"*
- c : *"Je vais au cinéma"*
- t : *"Je vais au théâtre"*
- u : *"Je vais à l'université"*
- f : *"Je vais me balader en forêt"*

2. Traduisez chacune des hypothèses avec le formalisme logique que vous avez déclaré dans la question précédente.

Solution:

1. $\neg t \vee p$
2. $u \vee f$
3. $p \wedge c \Rightarrow t$
4. $\neg p \vee \neg c \vee t \vee p$
5. $\neg t \wedge u$
6. $u \Rightarrow c \vee g$
7. $c \vee g \vee \neg u \vee f$

3. Rédigez une argumentation utilisant les règles d'inférence (que vous citerez) afin de montrer qu'on peut en déduire *"Si je vais à la piscine alors je vais rendre visite à ma grand-mère."*

Solution: Nous voulons montrer $p \Rightarrow g$.

1. $p \wedge c \Rightarrow t$ *(Hypothèse)*
2. $\neg t \wedge u$ *(Hypothèse)*
3. $\neg t$ *(Simplification de (2))*
4. $\neg(p \wedge c)$ *(Mous Tollens sur de (1) et (3))*
5. $\neg p \vee \neg c$ *(Équivalence remarquable de (4))*
6. $u \Rightarrow c \vee g$ *(Hypothèse)*
7. u *(Simplification de (2))*
8. $c \vee g$ *(Mous Ponens sur de (6) et (7))*
9. $\neg p \vee g$ *(Résolvant de (5) et (8))*
10. $p \Rightarrow g$ *(Équivalence remarquable de (9))*

4. Quelles hypothèses aurions-nous pu éliminer dès le départ car elles étaient inutiles ? Justifiez votre réponse.
Si vous avez déjà produit votre argumentation après suppression des hypothèses inutiles dans la question précédente, vous justifierez ces suppressions.

Solution: On considère la conjonction des hypothèses :

$$(\neg t \vee p) \wedge (u \vee f) \wedge (p \wedge c \Rightarrow t) \wedge (\neg p \vee \neg c \vee t \vee p) \wedge \neg t \wedge u \wedge (u \Rightarrow c \vee g) \wedge (c \vee g \vee \neg u \vee f)$$

On met cette formule en forme normale conjonctive :

$$\equiv (\neg t \vee p) \wedge (u \vee f) \wedge (\neg(p \wedge c) \vee t) \wedge (\neg p \vee \neg c \vee t \vee p) \wedge \neg t \wedge u \wedge (\neg u \vee c \vee g) \wedge (c \vee g \vee \neg u \vee f)$$
$$\equiv (\neg t \vee p) \wedge (u \vee f) \wedge (\neg p \vee \neg c \vee t) \wedge (\neg p \vee \neg c \vee t \vee p) \wedge \neg t \wedge u \wedge (\neg u \vee c \vee g) \wedge (c \vee g \vee \neg u \vee f)$$

On peut ainsi supprimer les clauses valides et les clauses qui en contiennent d'autres :

- $\neg t \vee p$ est supprimée car elle contient $\neg t$
- $u \vee f$ est supprimée car elle contient u
- $\neg p \vee \neg c \vee t \vee p$ est supprimée car c'est une clause valide (car elle contient $\neg p \vee p$)

- $c \vee g \vee \neg u \vee f$ est supprimée car elle contient $\neg u \vee c \vee g$

On ne conserve donc que les hypothèses 3, 5 et 6, et on obtient la conjonction de clauses suivante :

$$(\neg p \vee \neg c \vee t) \wedge \neg t \wedge u \wedge (\neg u \vee c \vee g)$$

Chaque clause est considérée comme une hypothèse et il aurait donc été possible de rédiger l'argumentation suivante (*Cette seconde version de la rédaction de l'argumentation n'était pas demandée*) :

1. $\neg p \vee \neg c \vee t$ *(Hypothèse)*
2. $\neg t$ *(Hypothèse)*
3. $\neg p \vee \neg c$ *(Résolvant de (1) et (2))*
4. $\neg u \vee c \vee g$ *(Hypothèse)*
5. u *(Hypothèse)*
6. $c \vee g$ *(Résolvant de (4) et ((5))*
7. $\neg p \vee g$ *(Résolvant de (3) et ((6))*
8. $p \Rightarrow g$ *(Équivalence remarquable de (7))*

2 Modélisation et inférence

Estimation de temps : environ 10 minutes

1. *"Toutes les personnes qui aiment le théâtre aiment le festival d'Avignon et aiment la saison estivale."*
2. *"Tous les habitants d'Avignon aiment le théâtre."*
3. *"Tous les habitants d'Avignon aiment la saison estivale et aiment le festival d'Avignon."*

1. Déclarez les prédicats nécessaires pour représenter les phrases ci-dessus (c'est-à-dire donnez le nom des prédicats et la proposition qu'ils représentent).

Solution:

- $T(x)$: *"x aime le théâtre."*
- $F(x)$: *"x aime le festival d'Avignon."*
- $E(x)$: *"x aime la saison estivale."*
- $A(x)$: *"x habite Avignon."*

2. Traduisez ces phrases en utilisant les prédicats définis en question 1.

Solution: On considère que le domaine des variables est *"tout le monde"*

1. $\forall x(T(x) \Rightarrow (F(x) \wedge E(x)))$
2. $\forall x(A(x) \Rightarrow T(x))$
3. $\forall x(A(x) \Rightarrow (E(x) \wedge F(x)))$

3. Peut-on déduire la phrase 3 à partir des phrases 1 et 2 ? Jusitifiez.

Solution: On peut déduire $\forall x(A(x) \Rightarrow (F(x) \wedge E(x)))$ en appliquant la règle d'inférence de transitivité universelle sur :

- $\forall x(A(x) \Rightarrow T(x))$
- $\forall x(T(x) \Rightarrow (F(x) \wedge E(x)))$

3 Correction

Estimation de temps : environ 20 minutes

```
Procedure terme(u0 : entier, r : entier, n : entier positif)
    uk ← u0
    k ← 0
    TantQue k < n Faire
        uk ← uk + r
        k ← k + 1
    FinTantQue
    Renvoyer uk
FinProcedure
```

1. Montrer que l'assertion suivante $p : (u_k = u_0 + k \cdot r) \wedge (k \leqslant n)$ est un invariant de boucle dans la procédure `terme` ci-dessus.

Solution:

Supposons que p est vrai et que la condition est vraie avant d'entrer dans la boucle. Nous avons donc :

$$(u_k = u_0 + k \cdot r) \wedge (k \leqslant n) \wedge (k < n)$$

$$\equiv (u_k = u_0 + k \cdot r) \wedge (k < n)$$

La nouvelle valeur de u_k que l'on note $u'_k = u_k + r$ et la nouvelle valeur de k que l'on note $k' = k + 1$.
On a donc $u'_k = u_k + r = u_0 + k \cdot r + r = u_0 + (k+1) \cdot r = u_0 + k' \cdot r$
Puisque $k < n$ alors $k' = k + 1 < n + 1$, c'est-à-dire $k' \leqslant n$
On a donc bien $(u'_k = u_0 + k' \cdot r) \wedge (k' \leqslant n)$

Si p est vrai avant d'entrer dans la boucle, alors p est vrai à l'issue de la boucle.

2. Montrer que la procédure `terme(`u_0`,`r`,`n`)` est partiellement correcte pour l'assertion initiale $u_0 \in \mathbb{Z} \wedge r \in \mathbb{Z} \wedge n \in \mathbb{N}$ et l'assertion finale `terme(`u_0`,`r`,`n`)`$= u_0 + n \cdot r$

Solution:

Supposons que l'assertion initiale est vraie (il s'agit des spécifications des paramètres de la procédure).

Nous avons montré en question 1 que $p : (u_k = u_0 + k \cdot r) \wedge (k \leqslant n)$ est un invariant de boucle. Montrons que p est vrai avant d'entrer dans la boucle.
Avant la boucle, $k = 0$ et $u_k = u_0 = u_0 + 0 \cdot r = u_0 + k \cdot r$. Puisque $k = 0$ et que $n \geqslant 0$, il est vrai que $k \leqslant n$.
Donc $(u_k = u_0 + k \cdot r) \wedge (k \leqslant n)$ est vrai avant d'entrer dans la boucle.

Puisque p est un invariant de boucle, à l'issue de la boucle, p est vrai et la condition de la boucle est fausse. Nous avons donc

$$(u_k = u_0 + k \cdot r) \wedge (k \leqslant n) \wedge \neg(k < n)$$
$$\equiv (u_k = u_0 + k \cdot r) \wedge (k \leqslant n) \wedge (k \geqslant n)$$
$$\equiv (u_k = u_0 + k \cdot r) \wedge (k = n)$$

C'est-à-dire que nous avons

$$(u_k = u_0 + n \cdot r)$$

Donc cette procédure est partiellement correcte.

3. Montrer que la procédure `terme(`u_0`,`r`,`n`)` termine

Solution: La condition de la boucle repose sur la valeur de la variable k. Cette variable vaut 0 au début et est incrémentée de 1 à chaque itération, donc après n itérations, k vaudra n et cela stoppera la boucle.

4. Montrer que la procédure `terme(`u_0`,`r`,`n`)` est correcte

Solution: Nous avons montré que la procédure était partiellement correcte en question 2 et nous avons montré que la procédure terminait en question 3. Donc la procédure est correcte.

Mathématiques discrètes - CC2

Lundi 12 mai 2025

Durée de l'épreuve : 1h00
Documents autorisés : Aucun

Les calculatrices et les appareils connectés sont interdits quelles que soient leurs natures.

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 Démonstration

Estimation de temps : environ 5 minutes

1. Démontrez l'égalité suivante :

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$$

2 Candidatures en master

Estimation de temps : environ 10 minutes

Le CERI propose 3 parcours de master : ILSEN, IA et SYRIUS. Parmi les 60 étudiants[1] inscrits en L3 au CERI, 34 ont candidaté au master ILSEN, 25 ont candidaté au master IA et 15 ont candidaté au master SYRIUS. Parmi ceux-là, 11 ont candidaté à la fois en ILSEN et IA, 10 ont candidaté à la fois en IA et SYRIUS et 9 ont candidaté à la fois en ILSEN et SYIRUS. Six étudiants ont candidaté dans les trois parcours.

1. Définissez formellement les ensembles décrits dans le paragraphe ci-dessus et précisez leurs cardinalités.
2. En utilisant les ensembles définis dans la question précédente, décrivez l'ensemble des étudiants de L3 n'ayant candidaté dans aucun master du CERI.
3. Combien d'étudiants de L3 n'ont candidaté dans aucun master du CERI ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

[1] Tous les chiffres mentionnés dans cet exercice sont fictifs

3 Dégustation de chips

Estimation de temps : environ 20 minutes

À l'occasion du lancement de nouvelles saveurs, une marque de chips propose des mini-paquets afin de faire découvrir leur gamme à leurs clients. Ils vont donc constituer des coffrets de dégustation contenant un certains nombre de mini-paquets de chips. Les saveurs disponibles en mini-paquets sont les suivantes : vinaigre, roquefort, falafels, beurre, moutarde, tartiflette[2], curry, barbecue.

1. Combien de coffrets de dégustation différents peut-on constituer si le coffret contient 6 paquets, et pas plus d'un paquet de chaque saveur ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

2. Combien de coffrets de dégustation différents peut-on constituer si le coffret contient 15 paquets, pas de chips saveur vinaigre, ni roquefort, ni curry, et au moins 3 paquets de chaque autre saveur ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

3. Combien de coffrets de dégustation différents peut-on constituer si le coffret contient 12 paquets et que chaque saveur peut être choisie indifféremment ? Justifiez votre réponse.

4. Combien de coffrets de dégustation différents peut-on constituer si le coffret contient 15 paquets avec exactement 2 paquets saveur moutarde, exactement 3 paquets saveur tartiflette, exactement 3 paquets saveur curry, au moins 2 paquets saveur vinaigre, au moins un paquet saveur falafels, au moins un paquet saveur beurre, et pas plus de 2 paquets saveur barbecue ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

4 Code d'accès

Estimation de temps : environ 20 minutes

L'interphone d'un immeuble dispose d'un clavier permettant de taper le code d'accès déverrouillant la porte. Ce clavier a une touche par chiffre, une touche pour la lettre A, et une touche pour la lettre B. On sait que le code d'accès a 5 caractères.

1. Combien de codes d'accès différents existe-t-il s'il n'y a aucune restriction sur le type de caractère présent à chaque position ? Justifiez votre réponse.

2. Combien de codes d'accès différents existe-t-il s'il y a une seule lettre présente dans le code et qu'elle peut être à n'importe quelle position ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

3. Le code est composé de quatre chiffres, et d'une seule lettre qui peut être à n'importe quelle position. En observant le clavier, on voit que les seules touches utilisées sont : 1, 3, 5, A. Combien existe-t-il de codes d'accès différents utilisant uniquement ces touches ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

4. Après plusieurs années, de nombreuses touches ont cessé de fonctionner. Les seules encore fonctionnelles sont : 2, 4, 6, 8, B. On souhaite que tous les caractères du code d'accès soient différents. La lettre peut se trouver à n'importe quelle position. Après de nombreuses années à utiliser le même code, les habitants souhaitent changer de code et afin d'avoir le code le plus différents possible, ils souhaitent qu'aucun caractère ne soit utilisé à la même position que dans le code précédent. Combien existe-t-il de nouveaux codes d'accès différents possibles ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

[2] Plat à base de pommes de terre et fromage

Mathématiques discrètes - CC2
Correction

Lundi 12 mai 2025

Durée de l'épreuve :	1h00
Documents autorisés :	Aucun

Les calculatrices et les appareils connectés sont interdits quelles que soient leurs natures.

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 Démonstration

Estimation de temps : environ 5 minutes

1. Démontrez l'égalité suivante :

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$$

Solution: Il suffit de développer les coefficients binomiaux.

$$\begin{aligned}
\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-(k-1))!} + \frac{n!}{k!(n-k)!} \\
&= \frac{k \times n!}{k \times (k-1)!(n-k+1)!} + \frac{(n-k+1) \times n!}{(n-k+1) \times k!(n-k)!} \\
&= \frac{k \times n! + (n-k+1) \times n!}{k!(n-k+1)!} \\
&= \frac{n! \times (k+n-k+1)}{k!(n-k+1)!} \\
&= \frac{n! \times (n+1)}{k!(n-k+1)!} \\
&= \frac{(n+1)!}{k!((n+1)-k)!} \\
&= \binom{n+1}{k}
\end{aligned}$$

2 Candidatures en master

Estimation de temps : environ 10 minutes

Le CERI propose 3 parcours de master : ILSEN, IA et SYRIUS. Parmi les 60 étudiants[1] inscrits en L3 au CERI, 34 ont candidaté au master ILSEN, 25 ont candidaté au master IA et 15 ont candidaté au master SYRIUS. Parmi ceux-là, 11 ont candidaté à la fois en ILSEN et IA, 10 ont candidaté à la fois en IA et SYRIUS et 9 ont candidaté à la fois en ILSEN et SYIRUS. Six étudiants ont candidaté dans les trois parcours.

1. Définissez formellement les ensembles décrits dans le paragraphe ci-dessus et précisez leurs cardinalités.

Solution:

- Soit E l'ensemble des étudiants de L3 au CERI
- Soit E_{ILSEN} l'ensemble des étudiants de L3 qui ont candidaté au master ILSEN
- Soit E_{IA} l'ensemble des étudiants de L3 qui ont candidaté au master IA
- Soit E_{SYRIUS} l'ensemble des étudiants de L3 qui ont candidaté au master SYRIUS

On a :

- $E_{ILSEN} \subseteq E$
- $E_{IA} \subseteq E$
- $E_{SYRIUS} \subseteq E$

On sait que :

- $|E| = 60$
- $|E_{ILSEN}| = 34$
- $|E_{IA}| = 25$
- $|E_{SYRIUS}| = 15$
- $|E_{ILSEN} \cap E_{IA}| = 11$
- $|E_{IA} \cap E_{SYRIUS}| = 10$
- $|E_{ILSEN} \cap E_{SYRIUS}| = 9$
- $|E_{ILSEN} \cap E_{IA} \cap E_{SYRIUS}| = 6$

2. En utilisant les ensembles définis dans la question précédente, décrivez l'ensemble des étudiants de L3 n'ayant candidaté dans aucun master du CERI.

Solution: Les étudiants de L3 n'ayant candidaté dans aucun master se trouvent dans E, mais ne se trouvent pas E_{ILSEN}, ni E_{IA}, ni E_{SYRIUS}. Ces étudiants sont donc l'ensemble complémentaire de $E_{ILSEN} \cup E_{IA} \cup E_{SYRIUS}$ dans E.

L'ensemble des étudiants de L3 n'ayant pas candidaté en master au CERI sont donc l'ensemble $\overline{E_{ILSEN} \cup E_{IA} \cup E_{SYRIUS}}$

3. Combien d'étudiants de L3 n'ont candidaté dans aucun master du CERI ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

[1] Tous les chiffres mentionnés dans cet exercice sont fictifs

Solution: On cherche la cardinalité de l'ensemble $\overline{E_{ILSEN} \cup E_{IA} \cup E_{SYRIUS}}$.

$$\begin{aligned}
|\overline{E_{ILSEN} \cup E_{IA} \cup E_{SYRIUS}}| &= |E| - |E_{ILSEN} \cup E_{IA} \cup E_{SYRIUS}| \\
&= |E| - (|E_{ILSEN}| + |E_{IA}| + |E_{SYRIUS}| \\
&\qquad - |E_{ILSEN} \cap E_{IA}| - |E_{IA} \cap E_{SYRIUS}| - |E_{ILSEN} \cap E_{SYRIUS}| \\
&\qquad + |E_{ILSEN} \cap E_{IA} \cap E_{SYRIUS}|) \\
&= 60 - (34 + 25 + 15 \\
&\qquad - 11 - 10 - 9 \\
&\qquad + 6) \\
&= 60 - (74 - 30 + 6) \\
&= 60 - 50 \\
&= 10
\end{aligned}$$

Il y a 10 étudiants de L3 qui n'ont candidaté dans aucun master du CERI.

3 Dégustation de chips

Estimation de temps : environ 20 minutes

À l'occasion du lancement de nouvelles saveurs, une marque de chips propose des mini-paquets afin de faire découvrir leur gamme à leurs clients. Ils vont donc constituer des coffrets de dégustation contenant un certains nombre de mini-paquets de chips. Les saveurs disponibles en mini-paquets sont les suivantes : vinaigre, roquefort, falafels, beurre, moutarde, tartiflette[2], curry, barbecue.

1. Combien de coffrets de dégustation différents peut-on constituer si le coffret contient 6 paquets, et pas plus d'un paquet de chaque saveur ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: Il s'agit d'une combinaison, sans répétition, de 6 éléments dans un ensemble de 8 éléments. Il y a donc $\binom{8}{6} = \binom{8}{2} = \frac{8\times7}{2} = 28$ coffrets différents.

2. Combien de coffrets de dégustation différents peut-on constituer si le coffret contient 15 paquets, pas de chips saveur vinaigre, ni roquefort, ni curry, et au moins 3 paquets de chaque autre saveur ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: La marque propose 8 saveurs possibles, mais 3 saveurs sont interdites ici, donc il ne reste que 5 saveurs utilisables dans les coffrets. Nous voulons au moins 3 paquets de chaque saveur. Une fois qu'on a sélectionné 3 paquets de chacune des 5 saveurs, nous avons les 15 paquets demandés pour le coffret et nous n'avons donc aucun choix à faire. Il y a un seul coffret possible.

3. Combien de coffrets de dégustation différents peut-on constituer si le coffret contient 12 paquets et que chaque saveur peut être choisie indifféremment ? Justifiez votre réponse.

Solution: Il s'agit d'une combinaison, avec répétition, de 12 éléments parmi 8 éléments. Il y a donc $\binom{12+8-1}{12} = \binom{19}{12} = \frac{19!}{12!7!} = \frac{19\times18\times17\times16\times15\times14\times13}{7\times6\times5\times4\times3\times2} = 19 \times 17 \times 4 \times 3 \times 13$ coffrets différents possibles.

4. Combien de coffrets de dégustation différents peut-on constituer si le coffret contient 15 paquets avec exactement 2 paquets saveur moutarde, exactement 3 paquets saveur tartiflette, exactement 3 paquets saveur curry, au moins 2 paquets saveur vinaigre, au moins un paquet saveur falafels, au moins un paquet saveur beurre, et pas plus de 2 paquets saveur barbecue ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

[2] Plat à base de pommes de terre et fromage

Solution: Parmi les 15 paquets du coffret, on impose :

- 2 paquets moutarde
- 3 paquets tartiflette
- 3 paquets curry
- 2 paquets vinaigre
- 1 paquet falafels
- 1 paquet beurre

Cela fait donc 12 paquets imposés sur les 15 à choisir, il en reste donc seulement 3 à choisir.

Puisque nous devons avoir exactement 2 paquets saveur moutarde, exactement 3 paquets saveur tartiflette, exactement 3 paquets saveur curry, alors ces trois saveurs sont maintenant interdites, nous ne pouvons plus les considérer car nous avons déjà sélectionné les paquets demandés. Il reste donc seulement 5 saveurs possibles.

Puisque nous devons avoir au plus 2 paquets barbecue, cela veut dire qu'on peut en avoir 0, 1 ou 2 :

- Si nous avons 0 paquet barbecue, alors il faut choisir 3 paquets, éventuellement avec répétitions, parmi 4 saveurs (car nous ne pouvons pas choisir de paquet barbecue), le nombre de coffrets différents est donc $\binom{3+4-1}{3} = \binom{6}{3} = \frac{6\times5\times4}{3\times2} = 5 \times 4 = 20$
- Si nous avons 1 paquet barbecue, alors il faut choisir 2 paquets, éventuellement avec répétitions, parmi 4 saveurs (car nous ne pouvons pas choisir d'autre paquet barbecue), le nombre de coffrets différents est donc $\binom{2+4-1}{2} = \binom{5}{2} = \frac{5\times4}{2} = 10$
- Si nous avons 2 paquets barbecue, alors il faut choisir 1 paquet parmi 4 saveurs (car nous ne pouvons pas choisir d'autre paquet barbecue), le nombre de coffrets différents est donc $\binom{4}{1} = 4$

Par principe d'addition, le nombre de coffrets différents est donc $20 + 10 + 4 = 34$

4 Code d'accès

Estimation de temps : environ 20 minutes

L'interphone d'un immeuble dispose d'un clavier permettant de taper le code d'accès déverrouillant la porte. Ce clavier a une touche par chiffre, une touche pour la lettre A, et une touche pour la lettre B. On sait que le code d'accès a 5 caractères.

1. Combien de codes d'accès différents existe-t-il s'il n'y a aucune restriction sur le type de caractère présent à chaque position ? Justifiez votre réponse.

Solution: Pour chacun des 5 caractères, il y a 12 choix (les 10 chiffres et les deux lettres), donc cela fait 12^5 codes d'accès possibles.

2. Combien de codes d'accès différents existe-t-il s'il y a une seule lettre présente dans le code et qu'elle peut être à n'importe quelle position ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: Pour l'un des 5 caractères il y a deux choix (A ou B). Pour les quatre autre caractères il y a 10 choix (l'un des 10 chiffres). Donc quelque soit la position de la lettre, il y a 2×10^4 codes possibles, et il y a 5 positions possibles pour la lettre (n'importe lequel des 5 caractères), donc il y a $5 \times 2 \times 10^4 = 10^5 = 100\,000$ codes possibles.

3. Le code est composé de quatre chiffres, et d'une seule lettre qui peut être à n'importe quelle position. En observant le clavier, on voit que les seules touches utilisées sont : 1, 3, 5, A. Combien existe-t-il de codes d'accès différents utilisant uniquement ces touches ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: Puisque le code doit avoir 4 chiffres, et que nous en avons que trois qui sont utilisables, alors l'un d'eux est utilisé deux fois. Le code est donc une permutation de l'un des ensembles suivants :

- 1, 1, 3, 5, A
- 1, 3, 3, 5, A
- 1, 3, 5, 5, A

Dans chacun de ces trois cas, il s'agit d'une permutation de 5 éléments avec un des éléments qui est répété deux fois, donc pour chacun des cas, le nombre de permutation est $\frac{5!}{2!}$

Donc au total, le nombre de code possible est $3 \times \frac{5!}{2!} = 3 \times 5 \times 4 \times 3 = 180$

4. Après plusieurs années, de nombreuses touches ont cessé de fonctionner. Les seules encore fonctionnelles sont : 2, 4, 6, 8, B. On souhaite que tous les caractères du code d'accès soient différents. La lettre peut se trouver à n'importe quelle position. Après de nombreuses années à utiliser le même code, les habitants souhaitent changer de code et afin d'avoir le code le plus différents possible, ils souhaitent qu'aucun caractère ne soit utilisé à la même position que dans le code précédent. Combien existe-t-il de nouveaux codes d'accès différents possibles ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: Le code a 4 chiffres, une lettre et doit utiliser tous les caractères 2, 4, 6, 8, B (puisqu'aucun ne peut se répéter). Et chaque caractère doit changer de position. Le nombre de possibilités est donc le nombre de dérangements de 5 éléments, c'est-à-dire :

$$5!\sum_{k=0}^{k}\frac{(-1)^k}{k!} = \frac{5!}{0!} - \frac{5!}{1!} + \frac{5!}{2!} - \frac{5!}{3!} + \frac{5!}{4!} - \frac{5!}{5!} = 5 \times 4 \times 3 - 5 \times 4 + 5 - 1 = 60 - 20 + 5 - 1 = 44$$